PROPUESTA DE PUBLICACIÓN · BORRADOR PARA DISCUSIÓN · 29 DE OCTUBRE DE 2026

La batería vista desde el vuelo: LiPo frente a Li-ion en un cuadricóptero real, con verdad de terreno de fin de descarga

Identificación del modelo de batería desde los logs de vuelo y error del tiempo de vuelo restante, medido contra descargas reales hasta el corte, comparando el estimador de serie de PX4 con un modelo de circuito equivalente.

Kevin Medrano (TIDOP, Universidad de Salamanca) · colaboración con el grupo de energía · plataforma RJX F450 / PX4 1.17 / RTK

Idea en una frase. Los modelos de consumo y el control "energy-aware" están saturados en simulación. Lo que nadie publica es la medida de campo con verdad de terreno: cuánto se equivoca el tiempo de vuelo restante que ve el piloto, por química de batería, cuando el pack se descarga de verdad hasta el corte. Este dron ya ha vivido ese fallo (0 % con 24,1 V reales) y tiene todo lo necesario para medirlo.



Frame RJX F450 carbono, 450 mm



4 × T-Motor F90 1300 KV, 45 A pico cada uno



LiPo 6S 1300 mAh 100C (actual, 4,8 min de vuelo)



FC NxtPX4 v2, PX4 1.17 propio, DShot bidireccional

4,8 min	2 mm	0 %	~3 C
vuelo real con 1300 mAh hasta 3,60 V/celda (log 18)	dispersión del RTK fixed en estático (91/91 muestras)	batería que marcaba PX4 con 24,1 V reales (27-oct)	corriente media del dron sobre un pack de 4,5 Ah

Qué pedimos al grupo de energía

Banco de baterías

Curva OCV-SoC, pulsos HPPC a 2-3 temperaturas y capacidad de referencia de cada pack cada ~10 vuelos.

Modelo y estimador

Circuito equivalente (1-2 RC + R0(SoC,T)) identificado desde vuelo y desde banco; estimador de SoC con filtro de Kalman (UKF).

Interpretación

Por qué cada química se comporta así a 3-15 C, qué deja sin usar el corte por tensión y qué recomendar al autopiloto.

1 · Por qué: el hueco en la literatura y el problema real

⚠ Hueco 1 · control

Los ahorros del control "energy-aware" (NMPC 36 %, PID tuning 70 %, planificación battery-aware 7,5 %) son **todos simulados**. No hay medida en vuelo real del coste energético del controlador.

⚠ Hueco 2 · batería — el elegido

Nadie identifica el modelo de la batería **desde los logs de vuelo** a 3-15 C, ni valida el **tiempo de vuelo restante contra descargas reales hasta el corte**. Los datasets de celda van de 0,1 a 5 C. Una tesis sobre 162 logs públicos de PX4 lo admite: "no hay verdad de terreno de tiempo restante".

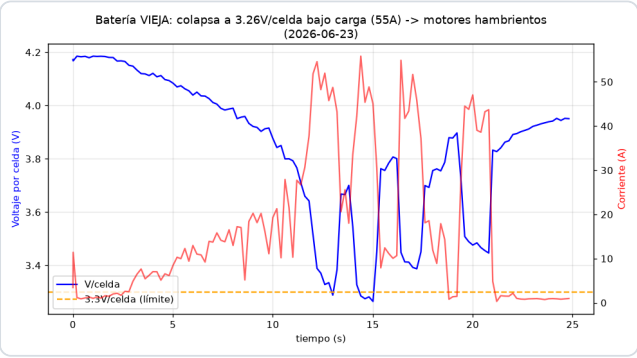
⚠ Hueco 3 · dataset

El único dataset abierto de multirrotor con corriente es el DJI M100 de 2021 (autopiloto cerrado). No existe uno con autopiloto abierto, corriente calibrada, RTK, RPM por motor y temperatura de pack.

Trabajos más cercanos (y qué dejan abierto)

Trabajo	Qué hace	Qué no hace
Motion-Specific Battery Health Assessment for Quadrotors (ICRA 2026)	Mide corriente en vuelo (S500 + Pixhawk 6C, 4S 2,2 Ah) y la reproduce en un modelo electroquímico.	La degradación es simulada; no valida en el pack; no dice cuántos vuelos; sin temperatura ni químicas.
Dibbern et al., JATE 2023	ECM + EKF/UKF/culombios con perfiles de misión. Halla que el error de fin de descarga no sigue al error de SoC.	Datos de banco, no de vuelo.
SoH por ML en UAV (arXiv 2607.06791, 2026)	342 + 289 vuelos, capacidad medida cada 10 vuelos.	Sin temperatura, sin modelo físico, una sola química.
Battery-aware predictive planning (arXiv 2609.12188, 2026)	Modelo de batería de orden reducido en el planificador.	Solo simulación; reconoce que el controlador cambia el compromiso energía-precisión pero no lo mide.
Guías LiPo vs Li-ion (fabricantes, 2025-2026)	"30-50 % más autonomía con Li-ion".	Ningún ensayo controlado en el mismo dron y la misma misión.

El problema, medido en este dron



Medida real (23-jun-2026, pack viejo): la celda cae de 4,2 a 3,26 V con picos de 55 A y se recupera a 3,95 V al soltar gas. Esa caída es la resistencia interna, y engaña a cualquier estimador que mire solo la tensión.

27-oct-2026, vuelo de campo. PX4 marcó **0 % con 24,1 V reales** (4,0 V/celda, ~75 %): el conteo de culombios integraba una corriente falsa del ESC. Al pasar a estimar por tensión, el porcentaje oscila con el sag bajo carga.

Lo que queremos responder:

- ¿Cuánto se equivoca el tiempo restante (en segundos) 1, 2 y 3 min antes del corte, por estimador y por química?
- ¿Coincide la resistencia interna identificada *en vuelo* con la del banco (HPPC)?
- ¿Cuánta energía deja sin usar el corte a 3,5 V/celda bajo carga en Li-ion frente a LiPo?
- ¿Basta con fijar `BAT1_R_INTERNAL` por química en PX4 para corregirlo?

2 · Qué se prueba: dos químicas emparejadas, tres estimadores

LiPo pouch, alta descarga

Pack	**6S1P 4500 mAh 60C** (×2)
Energía nominal	~100 Wh
Masa	~510 g
Descarga continua	270 A
Resistencia interna	baja (mΩ por celda, a medir)
Uso típico	FPV, industrial pequeño

Li-ion cilíndrica 21700, alta descarga

Pack	**6S1P Molicel P50B**, 5000 mAh (×2)
Energía nominal	~108 Wh
Masa	6 × 70 g + montaje ≈ 460 g
Descarga continua	60 A (45 A si P45B)
Resistencia interna	varias veces la de la LiPo (a medir)
Uso típico	long-range, industrial de autonomía

Misma tensión, misma capacidad nominal y misma masa (±10 %): lo único que cambia es la química. Dos packs de cada para separar la variación pack-a-pack. Semi-sólido descartado (1-3 C continuos, no aguanta un pack de 4,5 Ah en este dron); LiHV no es química nueva; LiFePO4 no se usa en multirrotor.

Hipótesis (formuladas antes de medir)

H1. El Li-ion entrega más Wh por gramo, pero su mayor resistencia interna hace que el corte a 3,5 V/celda *bajo carga* deje más energía sin usar que en la LiPo.

H2. El estimador por tensión de PX4 (el de serie) se equivoca más en Li-ion que en LiPo; el conteo de culombios con corriente calibrada se equivoca igual en ambas; el ECM+UKF es el mejor en las dos.

H3. La R0 identificada desde los logs de vuelo coincide con la del banco (HPPC) dentro del 15 %, y fijarla en `BAT1_R_INTERNAL` reduce el error del tiempo restante de PX4 de forma medible.

Los tres estimadores que se comparan (todos sobre los mismos vuelos, por replay offline)

Estimador	Entrada	Qué le pasa en vuelo	Quién lo lleva
PX4 por tensión (serie)	Tensión del pack + compensación IR opcional (`BAT1_R_INTERNAL`)	Oscila con el sag; con R interna alta subestima mucho bajo carga.	Miles de drones PX4
Conteo de culombios	Corriente calibrada integrada sobre la capacidad	Bueno si la capacidad real está al día; no ve la temperatura ni la energía no extraíble a alta corriente.	PX4 opcional, DJI, BMS
ECM + UKF (propuesto)	Tensión, corriente, temperatura, parámetros del circuito equivalente	Separa OCV de la caída IR; predice el fin de descarga bajo la carga real.	Literatura de baterías; aquí, en vuelo

3 · Cómo se mide: instrumentación en el dron

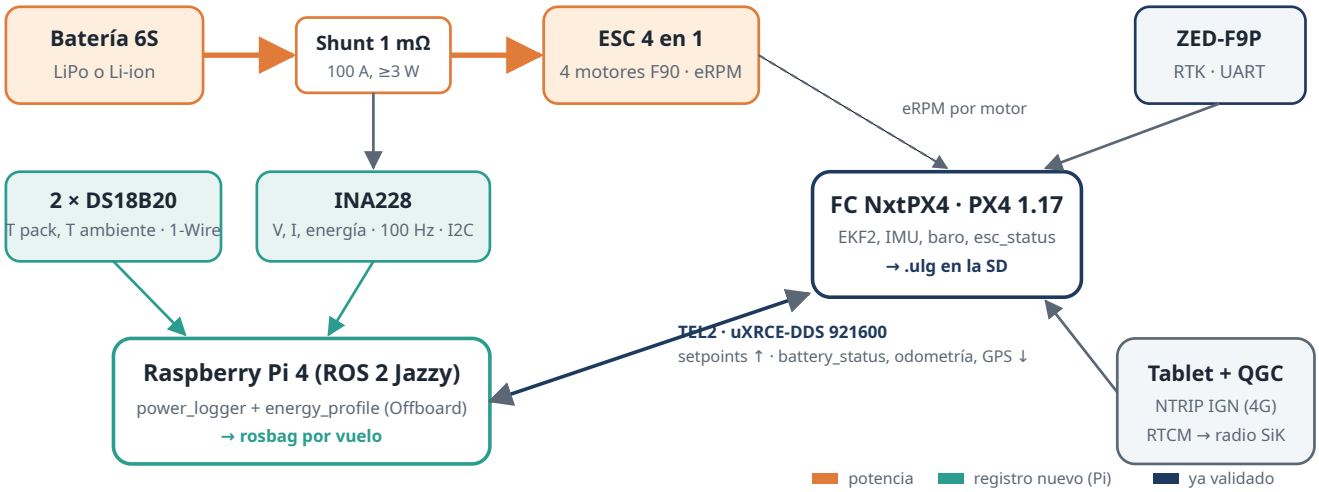
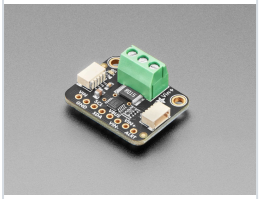


Figura 1. Dos registros independientes del mismo vuelo: el autopiloto escribe su log en la SD y la Pi graba corriente, tensión y temperatura por un camino propio. Se alinean después por la tensión, que ven los dos sensores. La corriente del ESC no se usa (es inválida: marca 13,6 A con el dron parado).

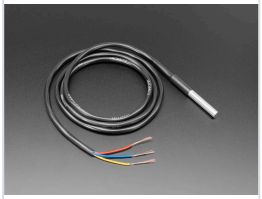
Lo que se monta (fotos de los productos)



INA228 breakout I2C, 20 bits. Se usa con shunt externo (el de a bordo es 15 mΩ, ≤10 A).



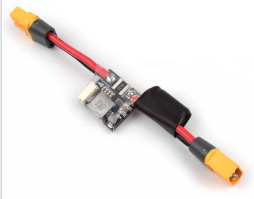
Shunt externo en el positivo del XT60. 100 A → 100 mV; disipa 0,4 W a 20 A.



DS18B20 encapsulado, 1-Wire. Uno pegado al pack y otro para el ambiente.



Molicel INR21700-P50B: 5 Ah, 60 A, ~70 g. Seis en serie = el pack Li-ion.



Fase 2: módulo de potencia analógico (Holybro PM02 o Mauch Hall) al pad de corriente del FC.

Imágenes de producto: Adafruit (INA228, DS18B20), 18650batterystore (P50B), documentación de PX4 (PM02). Solo ilustrativas; la referencia exacta se decide al comprar.

Qué mide la Pi (nuevo)

- INA228 + shunt externo: V, I a 100 Hz y energía integrada en el propio chip.
- Temperatura del pack y ambiente a 1 Hz.
- Fase del perfil (despegue, hold, subida, bajada, ida, vuelta, aterrizaje).
- Opcional: tensión por celda con un ADS1115 sobre el balance lead.

Qué mide el FC (ya)

- Tensión del pack (calibrada a <0,5 %).
- eRPM de los 4 motores por DShot bidireccional.
- IMU, barómetro, actitud, modo de vuelo.
- Posición y velocidad RTK (cm) y tipo de fix.
- Log de batería subido de 5 a 100 Hz por fichero en la SD.

Qué mide el banco (energía)

- OCV frente a SoC por química.
- HPPC: R0 y constantes RC a 2-3 temperaturas.
- Capacidad de referencia cada ~10 vuelos (fade).
- Resistencia por celda con medidor ESR.

4 · Cómo se vuela: tres perfiles idénticos, por Offboard con RTK

El dron vuela solo, comandado desde la Pi, con los mismos setpoints en cada vuelo. El RTK (2 mm en estático, cm en vuelo) hace que "el mismo setpoint" sea el mismo sitio físico. Cada vuelo termina **por batería, no por tiempo**: cuando la tensión de celda filtrada baja de 3,5 V bajo carga, el dron vuelve a la marca y aterriza. Eso es la verdad de terreno del tiempo restante.

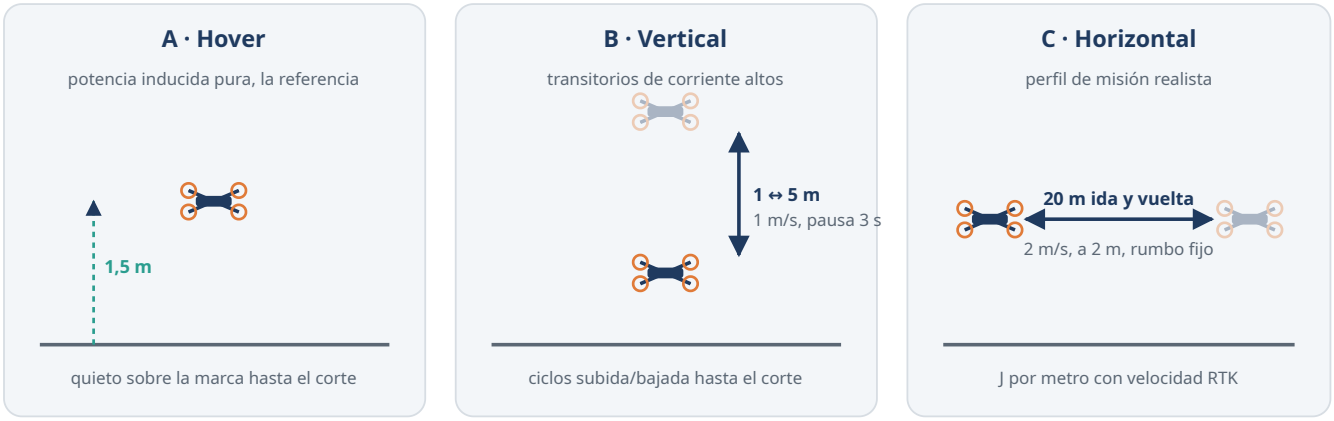


Figura 2. Perfiles relativos a la marca de despegue, con rumbo fijo por brújula. Cada vuelo: carga a 4,20 V/celda, 30 min de reposo, pesar el dron, anotar viento y temperatura, volar hasta el corte.

Secuencia de un vuelo

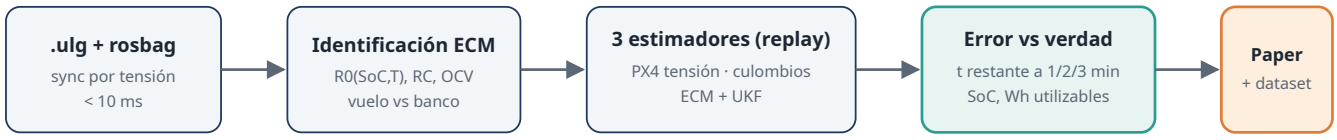
1. Pack a temperatura ambiente, cargado a 4,20 V/celda y reposado 30 min.
2. Dron en la marca; RTK fixed obligatorio para despegar (gate del nodo).
3. Piloto pone el switch en Offboard y arma; el nodo despega y ejecuta el perfil.
4. Si el fix cae a float en vuelo, se sigue y se etiqueta; no se aborta.
5. Tensión de celda filtrada (2 s) < 3,5 V bajo carga → vuelta a la marca y aterrizaje.
6. Reposo 30 min y lectura de OCV final; anotar en el manifiesto de sesión.

Matriz experimental

Factor	Niveles
Química	LiPo 4500 60C · Li-ion P50B (2 packs cada)
Perfil	Hover · Vertical · Horizontal
Repeticiones	≥ 5 por celda, orden ABBA dentro de la sesión
Total	**30-40 vuelos hasta el corte**, 4-6 sesiones de campo
Duración por vuelo	~10-12 min (escalado del log 18 al pack de 4,5 Ah)

Seguridad con Li-ion 1P: limitar el empuje máximo de PX4 a ~0,6 (sobra: 9,4 kg de empuje para ~1,5 kg) y perfiles suaves. Piloto con RC como respaldo en todo momento.

5 · Qué sale de los datos: análisis y figuras previstas



Todo offline y reproducible: los mismos vuelos alimentan los tres estimadores y permiten barrer parámetros de PX4 sin volver a volar.

Figuras del paper (lo que queremos que diga cada una)

#	Figura	Mensaje
F1	Plataforma e instrumentación	Qué se mide, con qué, y los dos caminos de registro.
F2	Trayectorias RTK de los tres perfiles, todos los vuelos superpuestos	Los perfiles son repetibles a nivel de cm: la variable es la batería, no el vuelo.
F3	V, I y T de una descarga completa, LiPo y Li-ion lado a lado	La misma misión produce curvas distintas: sag, calentamiento y punto de corte.
F4	R0 identificada en vuelo frente a HPPC de banco, por SoC y temperatura	¿Se puede caracterizar la batería desde los logs sin laboratorio? (H3)
F5	Error del tiempo restante frente al horizonte, por estimador y química	La figura central: cuánto se equivoca el piloto y con qué estimador deja de equivocarse. (H2)
F6	Wh utilizables en vuelo frente a Wh de banco, por química y perfil	Qué deja sin usar el corte por tensión. (H1)
F7	Autonomía en minutos y en minutos por gramo	El número que todo el mundo cita sin medir, medido.
F8	Capacidad de referencia a lo largo de la campaña	Fade en 30-40 vuelos; se reporta, no se promete.

Métricas

Batería

- Error de SoC (RMS, máx.)
- Error del tiempo restante en s a 1, 2 y 3 min del corte
- R0, τ1, τ2 vuelo vs banco
- Wh utilizables / Wh de banco

Vuelo

- Potencia media por fase
- J por metro (perfil C) con velocidad RTK
- Potencia de hover frente a masa, contra teoría de cantidad de movimiento
- Subida de temperatura del pack

Calidad

- Dispersión RTK por perfil
- Viento por vuelo (anemómetro)
- % de muestras RTK fixed
- Error de seguimiento de actitud

6 · Plan, reparto y dónde publicar

Lado dron (TIDOP)

- Instrumentación: INA228 + shunt, DS18B20, calibración con pinza.
- Nodos en la Pi: registro de potencia y perfiles Offboard con fin por batería.
- Campaña de campo con piloto y RTK; logs y rosbags.
- Sincronización, segmentación por fase, replay del estimador de PX4.
- Dataset abierto (Zenodo) y figuras de vuelo.

Lado energía

- Protocolo de banco: OCV-SoC, HPPC a 2-3 temperaturas, capacidad de referencia, ESR por celda.
- Modelo de circuito equivalente e identificación (banco y vuelo).
- Estimador ECM + UKF y análisis de error de fin de descarga.
- Interpretación electroquímica de las diferencias LiPo / Li-ion.
- Montaje del pack Li-ion 6S1P si no se compra hecho.

Calendario (desde que llega el material)

Semanas	Hito	Estado
0	Compra: 2 LiPo 4500 60C, 2 Li-ion P50B con balance lead, INA228, shunt 1 mΩ 100 A, 2 DS18B20, pinza DC, anemómetro.	pendiente
1-2	Instrumentación en el dron, nodos en la Pi, calibración en banco sin hélices, prueba 0 de hover Offboard outdoor con RTK.	pendiente
2-3	Banco de los cuatro packs (OCV, HPPC, capacidad).	energía
3-6	Campaña: 4-6 sesiones, 30-40 vuelos hasta el corte.	campo
6-9	Identificación, estimadores, figuras.	ambos
9-12	Redacción y envío.	ambos

Ya validado en el dron (no hay que inventarlo)

- ok Enlace Offboard por DDS con PX4 1.17.
- ok RTK fixed con NTRIP del IGN desde la tablet (vuelos 17/18: 92-97 % fixed).
- ok Brújula calibrada, perfil outdoor, failsafes y escape por RC.
- ok Tensión del FC calibrada; eRPM por motor en el log.
- ok Nodo de despegue/hold/aterrizaje outdoor (falta volarlo).
- no Corriente: el canal del ESC es inválido. Por eso el INA228.

Venues y riesgos

Venues: Journal of Energy Storage o Energies (ángulo batería); Drones o Aerospace Science and Technology (ángulo UAV); IEEE Trans. Transportation Electrification. El dataset, aparte, en Scientific Data o Data in Brief.

Riesgos: (1) "el ECM de LiPo ya está estudiado": la defensa es el régimen de 3-15 C, la identificación desde vuelo, la verdad de terreno y las dos químicas en el mismo dron. (2) Fade pequeño en 30-40 vuelos: se reporta, no se promete SoH. (3) Viento: anemómetro por vuelo, descartar rachas, orden ABBA.

Segundo paper con la misma instrumentación: energía por misión del controlador (PID, jerk acotado y MPC, ya implementados en la Pi) con el frente de Pareto precisión-energía medido en campo; los ahorros publicados (7-70 %) son todos simulados.

Referencias clave

Motion-Specific Battery Health Assessment for Quadrotors, ICRA 2026 · arxiv.org/abs/2603.12791

Battery-Aware Predictive Trajectory Planning for Multirotors, 2026 · arxiv.org/abs/2609.12188

Rodrigues et al., DJI M100 energy dataset, Sci. Data 2021 · Bills et al., eVTOL battery dataset, Sci. Data 2023

Dibbern et al., load-dependent SoC and end of discharge of a multirotor battery, JATE 12(2), 2023

ML-based battery SoH prediction for UAV maintenance, 2026 · arxiv.org/abs/2607.06791

Revisión completa y decisiones: docs/publicaciones/2026-10-29_paper_energia_bateria_campo.md (repo px4_drone_dev)